

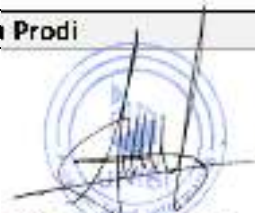


UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK3092

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Statistika dan Probabilitas	IFKK3092	3	3	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 <i>Venia Restreva Danestiara, S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.</i>	 <i>R. Yadi Rokhman, S.T., M.Kom.</i>	 <i>Budiman, S.T., M.Kom.</i>

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. 3. Menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan. 4. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi
	CP-MK	1. Memahami konsep dasar statistik dan probabilitas. 2. Mampu mengumpulkan data secara efektif dan melakukan preprocessing data. 3. Memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data menggunakan teknik statistik deskriptif.

	4. Mampu menghitung peluang kejadian sederhana menggunakan konsep probabilitas dasar. 5. Mampu menerapkan distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dalam berbagai situasi. 6. Mampu melakukan estimasi parameter dan pengujian hipotesis menggunakan teknik statistik. 7. Memahami dan mampu menginterpretasikan hasil analisis regresi dan korelasi. 8. Mampu menggunakan perangkat lunak statistik seperti R, SPSS, atau Python untuk melakukan analisis data. 9. Memiliki kemampuan untuk menyajikan hasil analisis statistik secara jelas melalui laporan atau presentasi. 10. Mampu mengevaluasi keakuratan dan keandalan analisis statistik yang dilakukan serta mengidentifikasi area untuk peningkatan lebih lanjut. 11. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOOK)</i> 12. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar statistik dan probabilitas serta penerapannya dalam konteks komputasi. Materi mencakup berbagai topik mulai dari pengumpulan dan analisis data hingga pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis statistik.	
Pokok Bahasan MK	1. Pengantar Statistik dan Probabilitas 2. Pengumpulan dan Penyajian Data 3. Analisis Deskriptif Data 4. Probabilitas Dasar 5. Distribusi Probabilitas Kontinu 6. Estimasi dan Pengujian Hipotesis 7. Analisis Regresi dan Korelasi 8. Penerapan Statistik dalam Berbagai Bidang 9. Penggunaan Perangkat Lunak Statistik 10. Studi Kasus	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Sudaryono, Statistika Probabilitas – Teori & Aplikasi, Andi, 2012	
	Pendukung:	

	1. Johnson, James L, Probability and Statistics for computer science, wiley interscience, English, 2011 2. Introduction to Probability and Statistics oleh J. L. Devore (15th Edition, 2020) 3. The Practice of Statistics oleh Daren S. Starnes, Daniel S. Yates, and David Moore (5th Edition, 2021) 4. OpenIntro Statistics oleh David Diez, Christopher Barr, and Mine Çetinkaya-Rundel (5th Edition, 2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Spreadsheet Editor	1. Laptop 2. Infocus
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa statistika merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK Knowledge Area	5%
	1. Memahami sistem perkuliahan, sistem penilaian, dan tata tertib kuliah 2. Mengetahui maksud dan tujuan statistika dan probabilitas	Mahasiswa bertanya dan berdiskusi kepada dosen mengenai hal-hal yang belum dimengerti tentang silabus, RPS dan kontrak kuliah serta materi perkuliahan.	Berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan ide dan menyelesaikan masalah.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	1. RPS 2. Kontrak kuliah 3. Pendahuluan	10%
2	1. Memahami dan menjelaskan konsep probabilitas 2. Memahami dan mengoperasikan rumus-rumus probabilitas	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Konsep Dasar Probabilitas	10%
3	1. Memahami dan menjelaskan kaidah pencacahan 2. Memahami dan menjelaskan bilangan faktorial,	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi	Pencacahan Titik Contoh	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	permutasi dan kombinasi		masalah dengan benar.	kelompok (35 menit).		
4	1. Memahami dan menjelaskan distribusi teoritis	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Distribusi Probabilitas Diskret	5%
5	1. Memahami dan mengoperasikan rumus-rumus distribusi seragam, binomial dan multinomial	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Distribusi Probabilitas Diskret	5%
6	1. Memahami dan menjelaskan distribusi normal 2. Menjelaskan sifat-sifat distribusi normal	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi	Distribusi Normal	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kelompok (35 menit).		
7	1. Memahami penggunaan kurva normal standar	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Distribusi Normal	5%
8	2. Ujian tengah semester					
9	1. Memahami dan menjelaskan statistic sampel dan parameter populasi	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Distribusi Sampling	10%
10	1. Memahami dan menjelaskan jenis-jenis sampling 2. Memahami konsep distribusi sampling dan perhitungannya	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi	Distribusi Sampling	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kelompok (35 menit).		
11	1. Memahami dan menjelaskan konsep pendugaan parameter 2. Memahami dan menjelaskan kriteria penduga yang baik	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Pendugaan Parameter	5%
12	1. Memahami dan menjelaskan hipotesis dan hipotesis penelitian	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Pengujian Hipotesis	10%
13	1. Memahami dan menjelaskan berbagai jenis kesalahan 2. Memahami dan mengoperasikan rumus-rumus	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Pengujian Hipotesis	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	berbagai pengujian hipotesis					
14	1. Memahami dan menjelaskan pengertian uji khi-kuadrat 2. Memahami dan menjelaskan macam-macam uji khi-kuadrat	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi.	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Uji Khi-Kuadrat	5%
15	1. Memahami materi statistika dan probabilitas secara keseluruhan 2. Mampu menyelesaikan permasalahan statistika menggunakan konsep dan rumus yang tepat	Mahasiswa merespon aktif materi yang diberikan dengan cara bertanya dan berdiskusi	Menuliskan jawaban permasalahan dengan benar dan langkah penyelesaian masalah dengan benar.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Review materi	5%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan	- Penguasaan materi	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		peluang bisnis dalam statistika	- Tes lisan dan latihan			
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0
70 < NA ≤ 80	AB	3.5
65 < NA ≤ 70	B	3.0
60 < NA ≤ 65	BC	2.5
50 < NA ≤ 60	C	2.0
40 < NA ≤ 50	D	1.0

$NA \leq 40$	E	0.0
--------------	---	-----